

§ 2.4 电容器 电容 (Capacitors, capacitance)

§ 2.4.1 孤立导体的电容

1. 孤立导体的电势 $\varphi \propto Q$

2. **定义** $C = \frac{Q}{\varphi}$ 只与几何因素和介质有关

物理意义：使导体升高单位电势所需电量
固有的容电本领

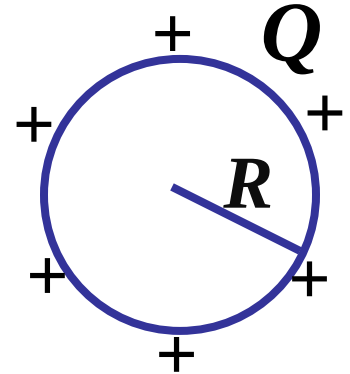
3. **单位**： F (法拉)

$$1 \text{ F} = 10^6 \mu\text{F} = 10^9 \text{ nF} = 10^{12} \text{ pF}$$

[例] 求真空中孤立导体球的电容。

解：设球带电为 Q

导体球电势 $\varphi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$



导体球电容 $C = \frac{Q}{\varphi} = 4\pi\epsilon_0 R$

介质

几何

问题

欲得到 1 F 的电容，孤立导体球的半径 $R = ?$

$$R = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ m} > 10^3 R_E$$

§2.4.2 电容器、电容

静电屏蔽：腔内场只由腔内的电量 Q 和几何条件及介质决定

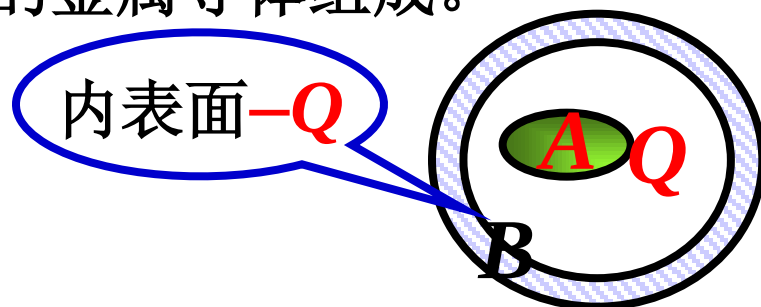
几何条件：腔内导体表面与壳的内表面形状及相对位置

电容器：由两个由介质隔开的金属导体组成。

定义

$$C = \frac{Q}{U}$$

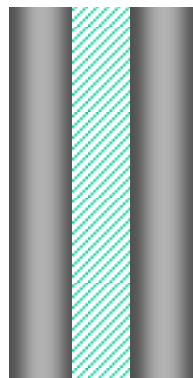
U ：电压



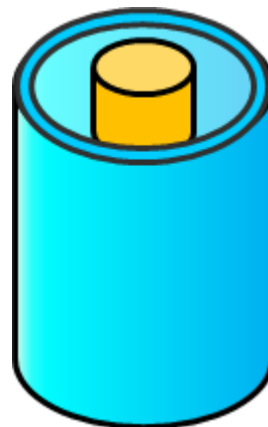
(类似于孤立)

典型电容器：
理解：

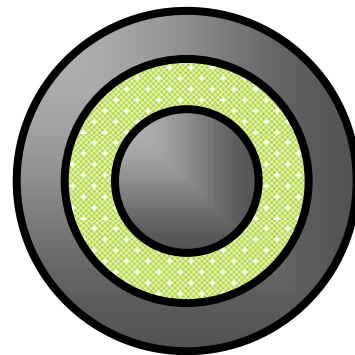
平行板



柱形



球形



(1) 电容是反映电容器容纳电荷的本领大小的物理量， C 与电容器的几何形状、介质有关，与 Q 、 U 无关。

(2) 电容器是储能元件，在电路上有隔直流通交流作用等。

电容器的家族史

1745年，玻璃电容器

1874年，云母电容器

1876年，纸质电容器

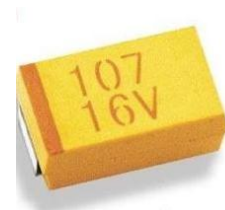
1900年，陶瓷电容器

1921年，液体铝电解电容器

1938年，干式铝电解电容器

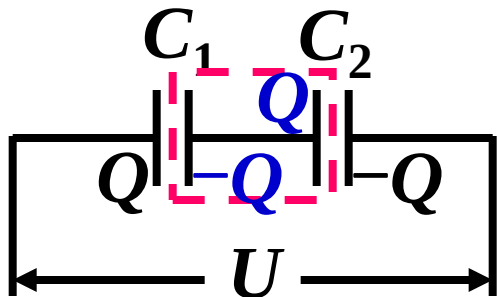
1949年，液体烧结钽电解电容器

1956年，固体烧结钽电解电容器



§2.4.3 电容器的连接

串联:



各电容器所带电量相等，
总电压为各电容器电压之和

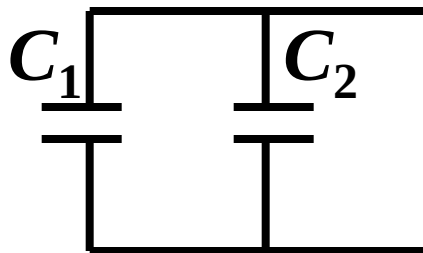
$$\frac{1}{C} = \sum \frac{1}{C_i}$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

$$U_1 = \frac{Q}{C_1} \quad U_2 = \frac{Q}{C_2}$$

并联:

$$C = \sum C_i$$



各电容器电压相等，
总电量 Q 为各电容器电量之和

$$C = C_1 + C_2$$

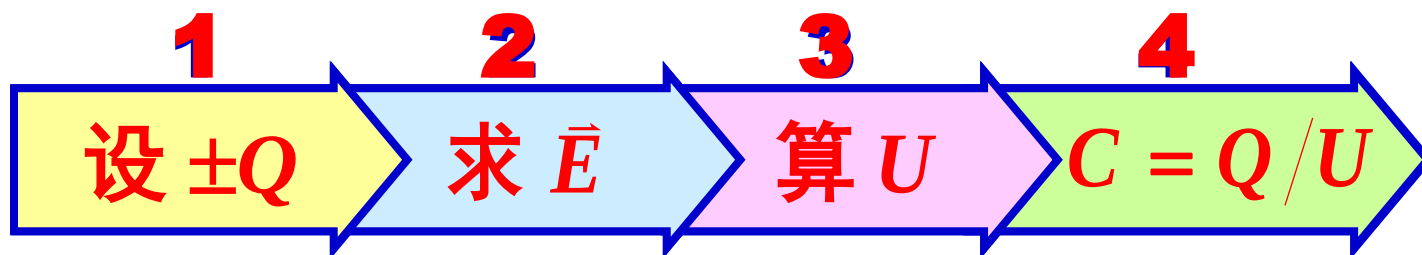
电容器组的两个主要指标



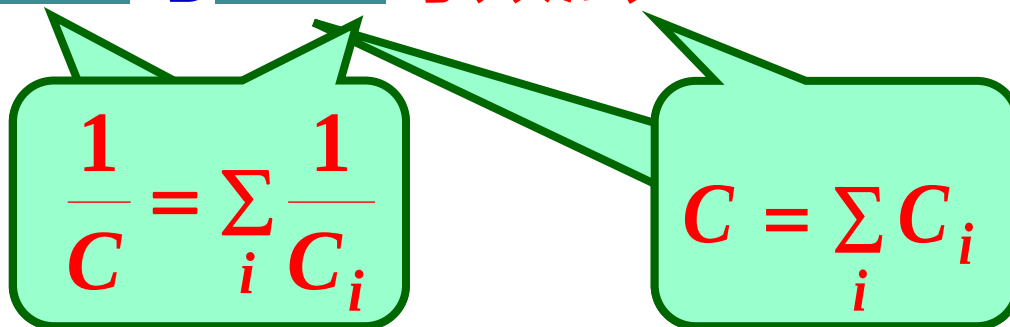
并联时总电容增大，但电容器组的耐压能力取决于耐压能力最低的电容；
串联时总电容减小，但电容器组的耐压能力提高了。

电容的计算法则

A. 以定义计算四步法 $C = Q/U$



B. 串联与并联等效法



[例] 求平行板电容器的电容。

解: 1. 设 Q

2. 求 E $\int_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_{0\text{int}}$

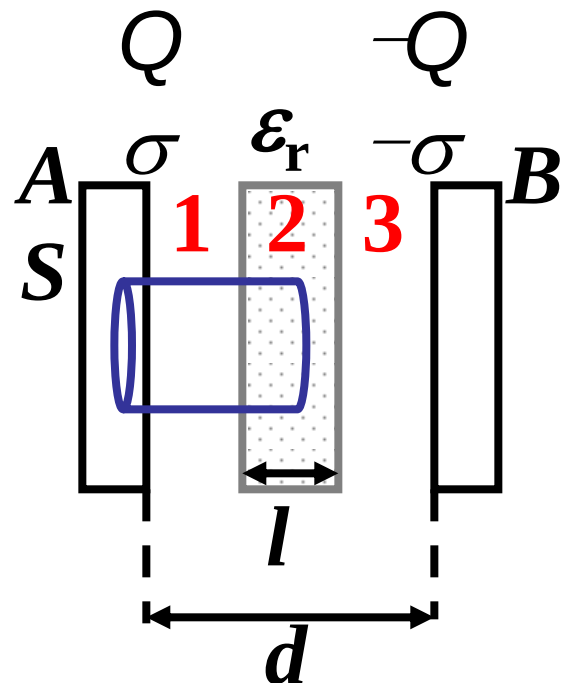
$$DS_{\text{右底}} = \sigma S_{\text{右底}}$$

两极板间: $D = \sigma$

$$\therefore \begin{cases} E_{1,3} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} & (1, 3 \text{ 区}) \\ E_2 = \frac{\sigma}{\epsilon} & (2 \text{ 区}) \end{cases}$$

3. 求 U

$$\begin{aligned} U &= E_1 d_1 + E_2 d_2 + E_3 d_3 \\ &= \frac{\sigma}{\epsilon_0} (d - l) + \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_r} l \end{aligned}$$



4. 求 C

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\sigma S}{U}$$

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d - l + \frac{l}{\epsilon_r}}$$

讨论

1. 两极板间介质充满 $l = d$

$$C' = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 S}{d} = \frac{\epsilon S}{d} = \epsilon_r C_0$$

2. 介质为空气

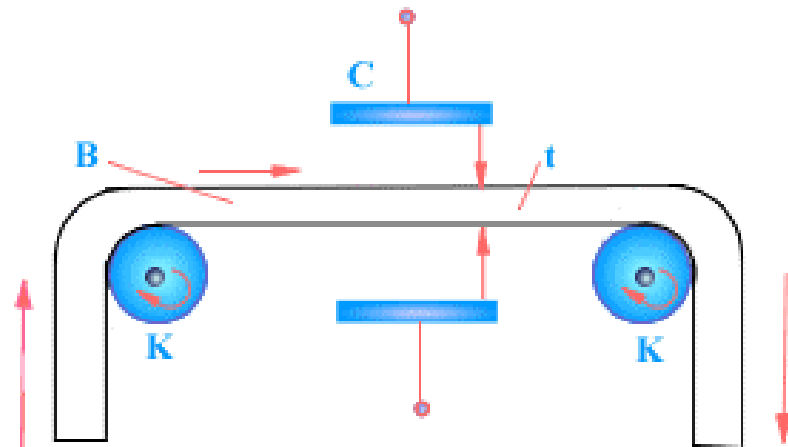
$$C_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

3. C 可视厚度为 $(d - l)$ 的空气平行板电容器和厚度为 l 的介质平行板电容器的串联

$$C_1 = \frac{\epsilon_0 S}{d - l}$$

$$C_2 = \frac{\epsilon S}{l}$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$



电容测厚仪

$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d - l + \frac{l}{\epsilon_r}}$$

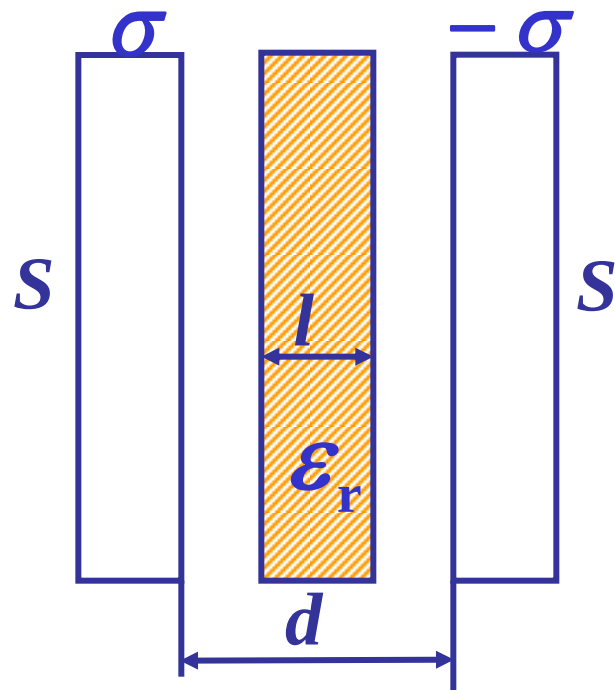
4. 若把电介质板换成金属板，在缝内

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

在金属板内 $E = 0$

两板电势差 $U = \frac{\sigma}{\epsilon_0} (d - l)$

$$C' = \frac{Q}{U} = \frac{\sigma S}{U} = \frac{\epsilon_0 S}{d - l} > C$$



电介质板换成金属板后，电容增大了，
但为了绝缘，仍需放电介质。

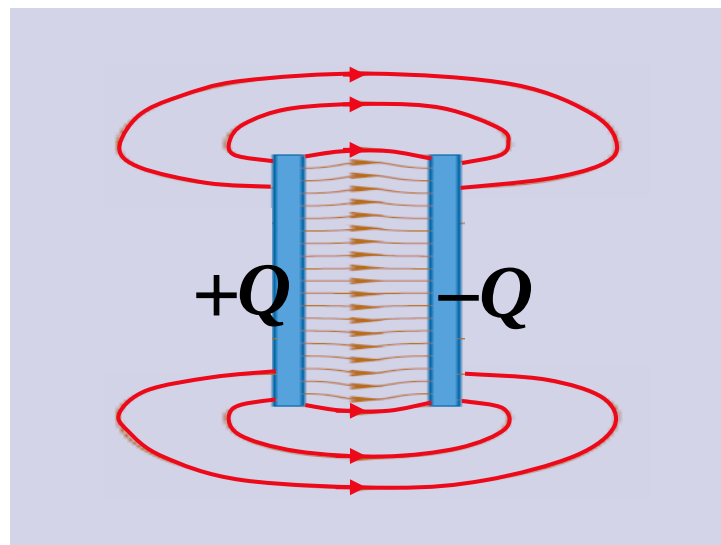
5. 若考虑**边缘效应**，其电容比不考虑边缘效应时是大！



在极板间 $E \downarrow$

电压 $U \downarrow$

$$C \left(= \frac{Q}{U} \right) \uparrow$$

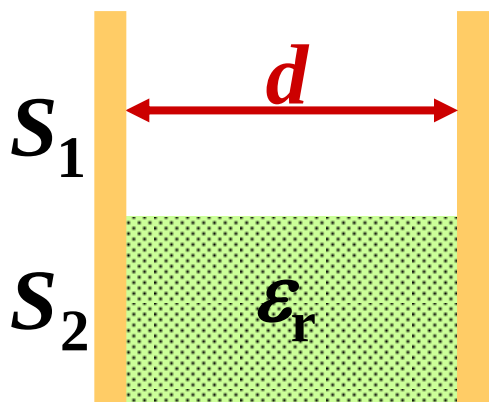




测厚、液位、压力、指纹识别、触摸屏等



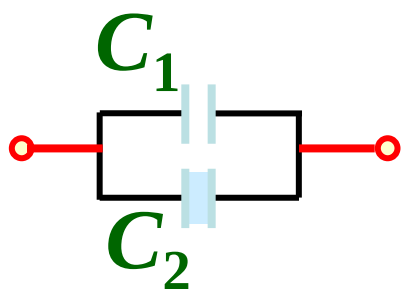
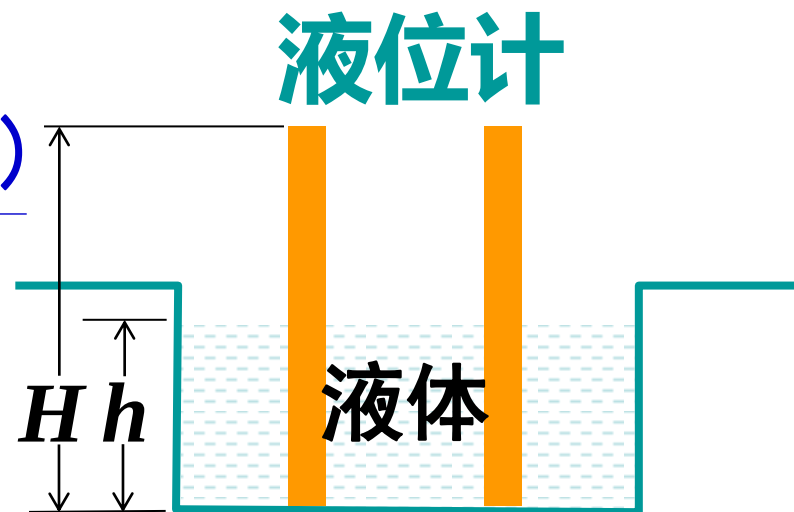
$C = ?$



$$C_1 = \frac{\epsilon_0 b (H - h)}{d}$$

$$C_2 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r b h}{d}$$

$$C = C_1 + C_2$$

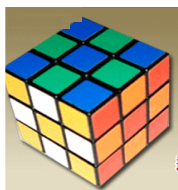


$$C = \frac{\epsilon_0 b [(\epsilon_r - 1)h + H]}{d}$$

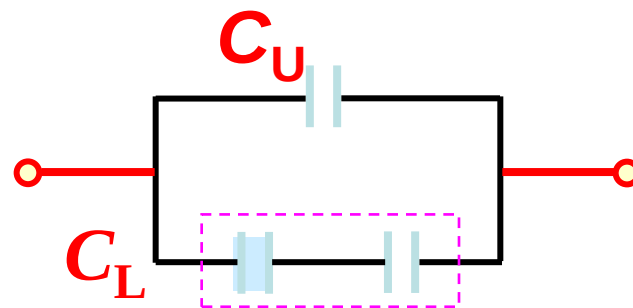
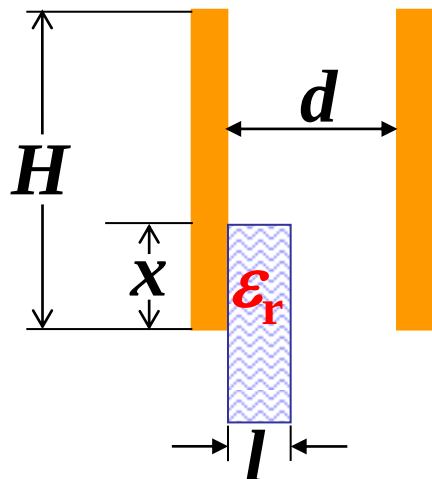


[思考]

提出**数显卡尺**的设计
或说明其工作原理



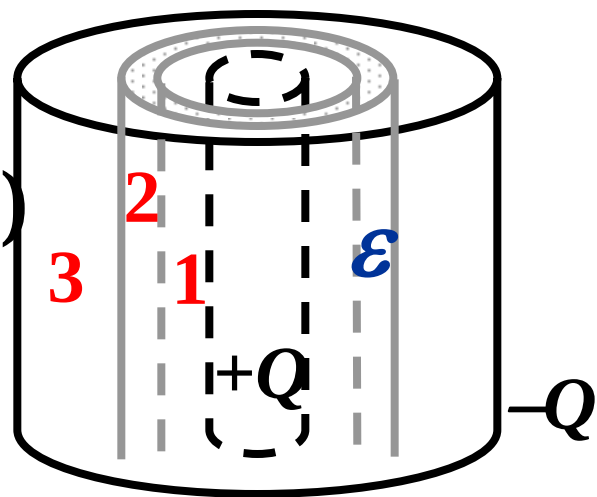
提示： $C - x$ 关系？



[例] 圆柱形电容器。半径为 R_1 、 R_2 ，长为 l 的圆筒形导体 ($l \gg R_1$ 、 R_2)，其间充有半径为 a 、 b 、长为 l 的同轴圆柱形电介质 (ϵ)，求： C 。

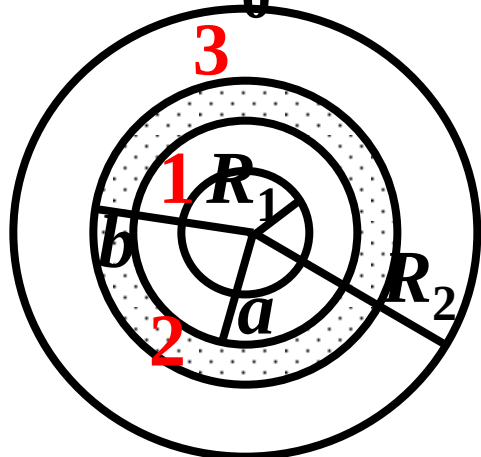
解：设 Q ，由 $\vec{D}$ 的高斯定理：

$$D = \frac{\lambda}{2\pi r} \quad (1.2.3\text{区}) \quad E = \begin{cases} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} & (1.3) \\ \frac{\lambda}{2\pi\epsilon r} & (2) \end{cases}$$



$$U = \int_+^- \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^a \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr + \int_a^b \frac{\lambda}{2\pi\epsilon r} dr + \int_b^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr$$

$$= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \left[\left(\frac{R_2}{R_1} \right) \left(\frac{a}{b} \right)^{1 - \frac{1}{\epsilon_r}} \right]$$



$$C = \frac{\lambda l}{U} = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln \left[\left(\frac{R_2}{R_1} \right) \left(\frac{a}{b} \right)^{1 - \frac{1}{\epsilon_r}} \right]}$$

讨论

(1) 充满介质 $a = R_1$, $b = R_2$ $C' = \frac{2\pi\epsilon l}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$

(2) 空气 $C_0 = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$ $C' = \epsilon_r C_0$

(3) C 相当于三个电容的串联

$$C_1 = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln \frac{a}{R_1}} \quad C_2 = \frac{2\pi\epsilon l}{\ln \frac{b}{a}} \quad C_3 = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln \frac{R_2}{b}}$$

(4) 若 $R_2 - R_1 = d \ll R_1$, 相当于平行平板电容器

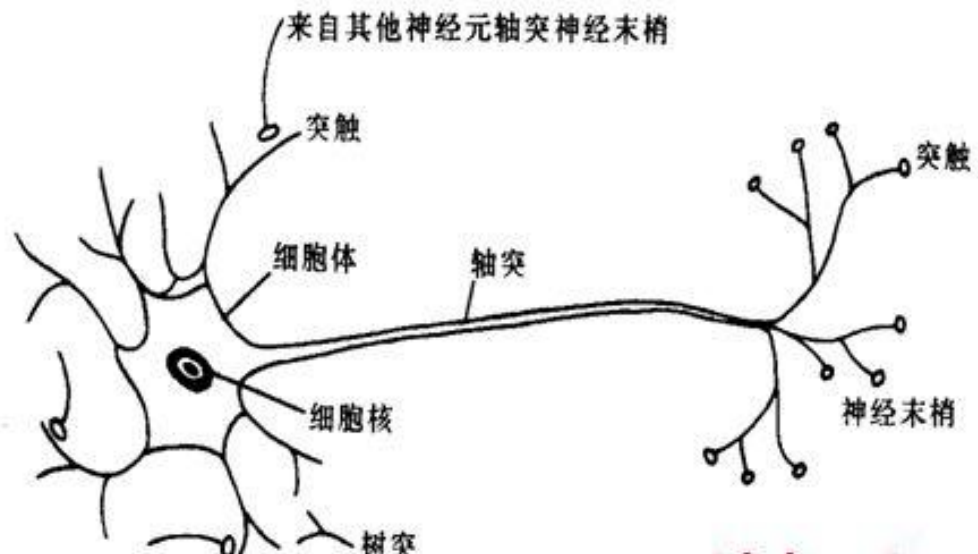
$$\ln \frac{R_2}{R_1} = \ln \frac{R_1 + d}{R_1}$$

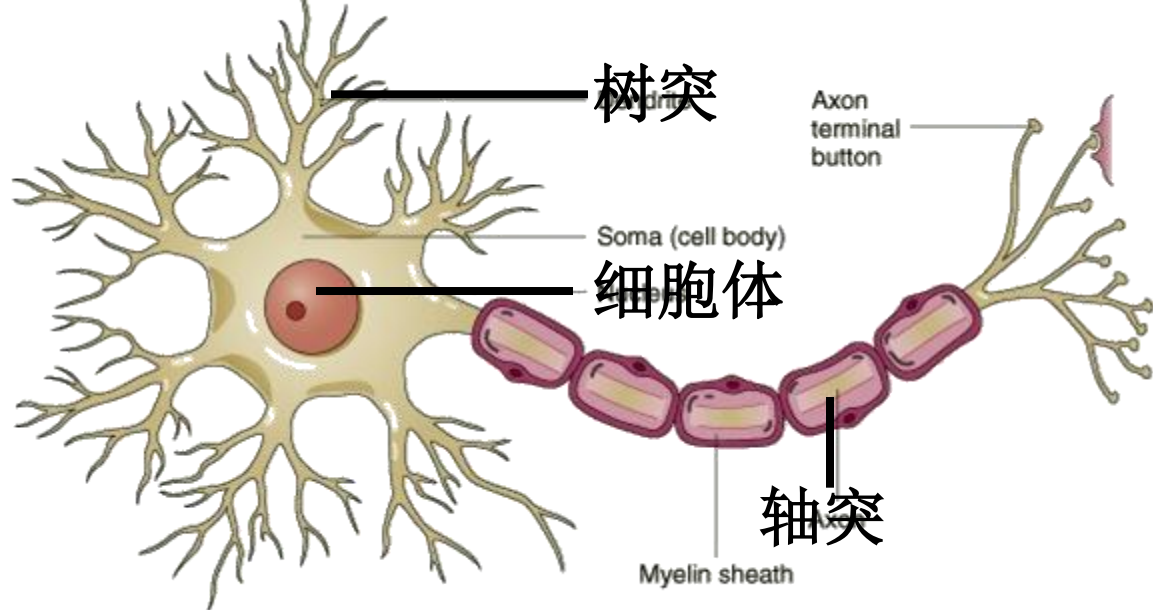
$$= \ln \left(1 + \frac{d}{R_1} \right)$$

$$\approx \frac{d}{R_1}$$

$$C = \frac{\varepsilon 2\pi R_1 l}{d} = \frac{\varepsilon S}{d}$$

[例] 神经细胞可以传递电信号。如图所示神经细胞由带树突的细胞体和轴突组成，它连接着人大脚趾的压力感觉细胞和脊髓中的神经，信号由树突进入细胞体，再从轴突传递出去。这种神经细胞的轴突像一个由薄膜构成的细长管子，半径为 $5\ \mu\text{m}$ ，长度为 $1\ \text{m}$ ，膜的厚度为 $8.0\ \text{nm}$ ，膜的相对介电常数为 7。已知轴突膜内外侧具有 $90\ \text{mV}$ 电势差。求：轴突膜内外侧所带电荷电量是多少？





解：膜的厚度与轴突半径相比非常小，所以膜的任一小部分都可看成平面，因此可以把轴突等效成平行板电容器。

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d} \quad \frac{C}{S} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{d} = 7.7 \times 10^{-3} \text{ F/m}^2$$

$$S = 2\pi Rl \quad C = 2.4 \times 10^{-7} \text{ F}$$

$$q = CV = 2.2 \times 10^{-8} \text{ C}$$

利用柱形电容器及 $\vec{D}$ 的高斯定理计算答案相同。

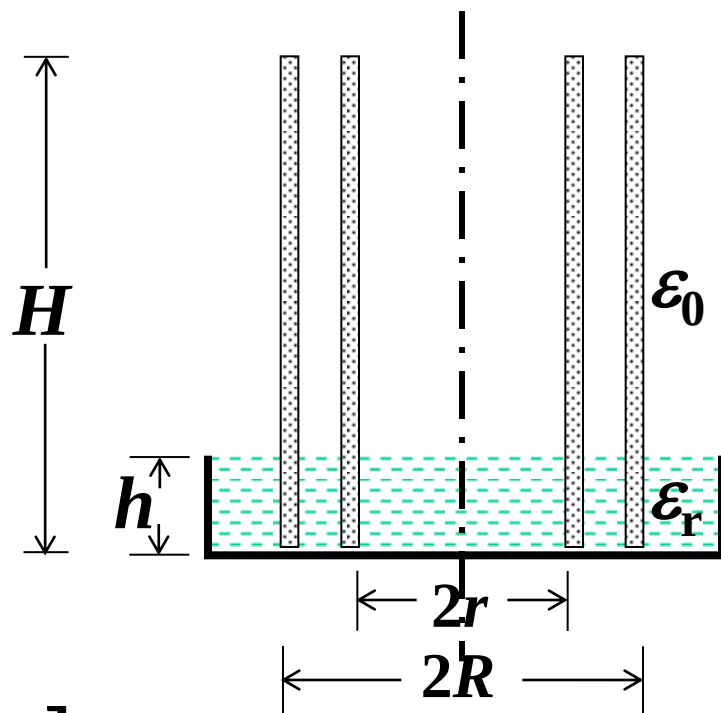
电容法在非电量电测法中的应用 —— 电容法测液面高度

在被测液体介质中放入两个同轴圆筒形极板。大圆筒内半径为 R ，小圆筒外半径为 r ，圆筒的高度为 H ，该圆柱形电容器的电容量随筒内液面高度 h 的变化而改变。试写出电容量 C 与液面高度 h 的关系式。

$$C_1 = \frac{2\pi\epsilon_0(H-h)}{\ln\frac{R}{r}}$$

$$C_2 = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r h}{\ln\frac{R}{r}}$$

$$C = C_1 + C_2 = \frac{2\pi\epsilon_0[(\epsilon_r - 1)h + H]}{\ln\frac{R}{r}}$$



[例] 半径为 R_1 的金属球电量为 q ，外面同心地放置一内外半径分别为 R_3 和 R_4 的金属球壳，它本身带电为 Q 。两者之间有一层内外半径分别为 R_2 和 R_3 的电介质，相对介电常数为 ϵ_r 。求：

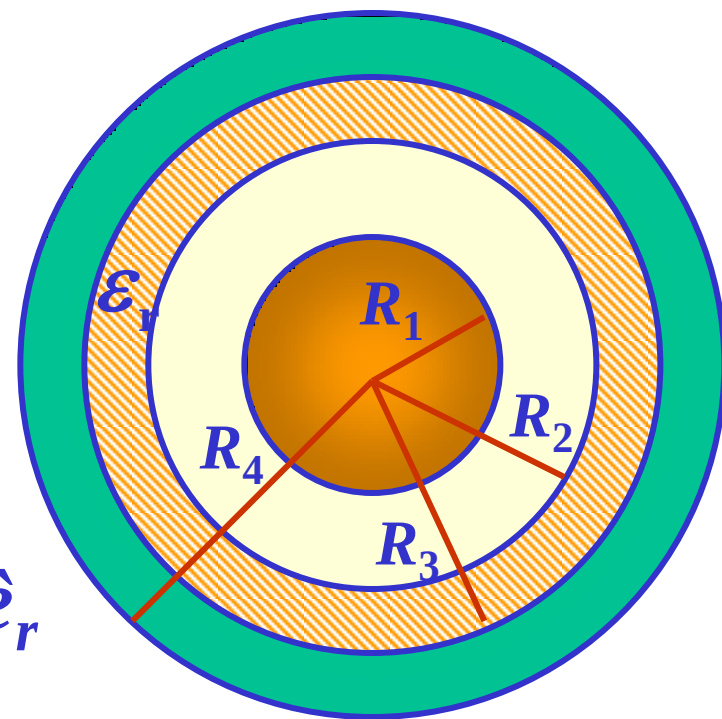
- (1) 内球电势；
- (2) 内外球电势差；
- (3) 把外球壳接地，求该电容器电容。

解：(1) 由高斯定理

$$r < R_1, \quad E = 0$$

$$R_1 < r < R_2, \quad \vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r$$

$$R_2 < r < R_3, \quad \vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2} \hat{e}_r$$



$$R_3 < r < R_4, \quad E = 0$$

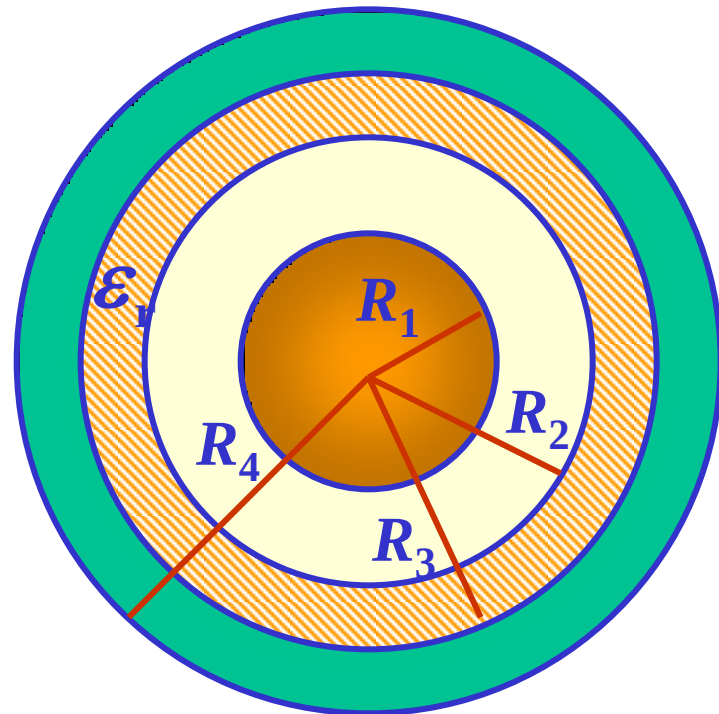
$$r > R_4, \quad \vec{E} = \frac{q + Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r$$

内球电势：

$$\varphi = \int \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr + \int_{R_2}^{R_3} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r r^2} dr$$

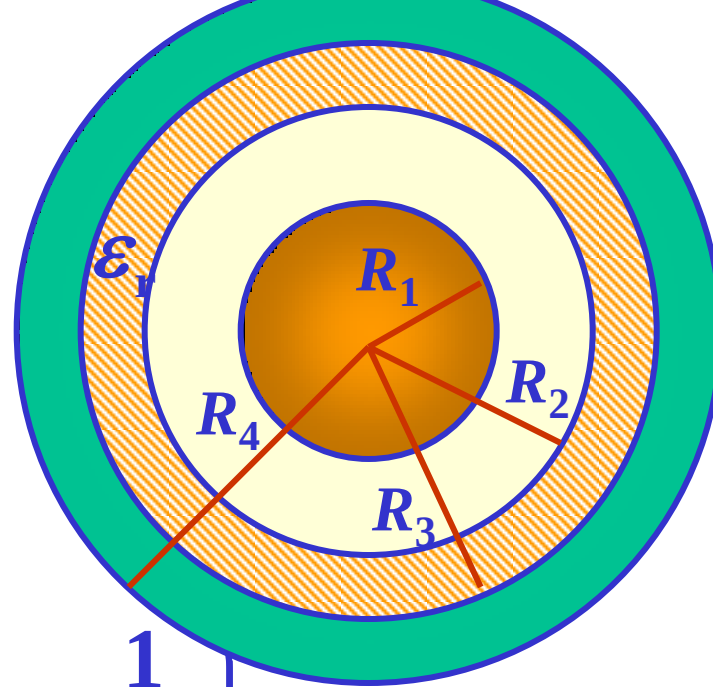
$$+ \int_{R_3}^{R_4} 0 dr + \int_{R_4}^{\infty} \frac{q + Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_r} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} \right) + \frac{q + Q}{4\pi\epsilon_0 R_4}$$



(2)

$$U = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr + \int_{R_2}^{R_3} \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2} dr$$
$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} \right)$$



(3) 外球接地，外球内表面带电 $-q$

$$C = \frac{q}{U} = \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon_r}{\epsilon_r \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} \right)}$$

(3) 球形电容器

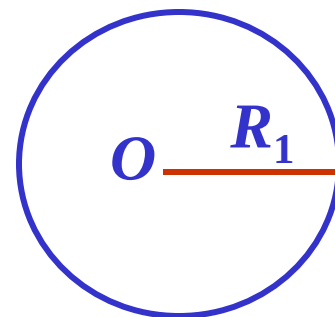
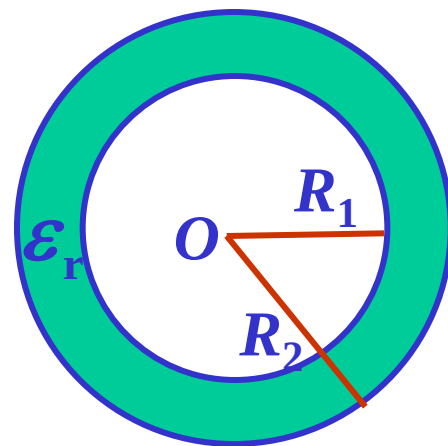
$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2}$$

$$U = \int \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2} dr$$
$$= \frac{Q(R_2 - R_1)}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R_1 R_2}$$

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

$$\text{令 } R_2 \rightarrow \infty \quad R_1 = R$$

孤立导体球的电容 $C = 4\pi\epsilon_0 R$



球形电容器

$$C = 4\pi\epsilon_0 \left[\frac{1}{R_1} - \frac{1}{a} + \frac{1}{b} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{\epsilon_r} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) \right]^{-1}$$

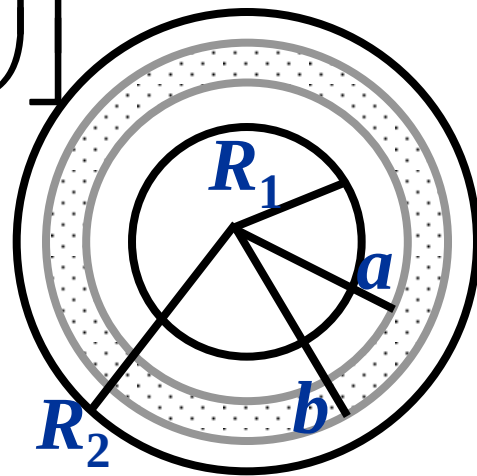
讨论

(1) 充满介质 $a = R_1$, $b = R_2$

$$C' = 4\pi\epsilon_0 \left[\frac{1}{\epsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \right]^{-1} = 4\pi\epsilon_0\epsilon_r \frac{R_2 R_1}{R_2 - R_1} = \epsilon_r C_0$$

(2) 充满空气

$$C_0 = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_2 R_1}{R_2 - R_1}$$



(3) 若 $R_2 - R_1 = d \ll R_1$, 相当于平行平板电容器

$$\frac{R_2 R_1}{R_2 - R_1} = \frac{(R_1 + d)R_1}{d}$$

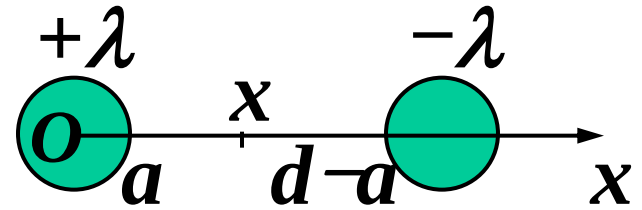
$$\approx \frac{R_1^2}{d}$$

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r 4\pi R_1^2}{d} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$$

(4) 若 $R_2 \gg R_1$, $C = 4\pi\epsilon_0\epsilon_r R_1$, 相当于孤立导体球

例 计算两根无限长平行导线间单位长度的电容。导线半径为 a ，两导线轴间距为 d ，且 $d \gg a$ 。

解： 设无限长导线各带线电荷密度为 $\pm\lambda$ 的电荷，取坐标如图。
由叠加原理求出导线间 x 点场强



$$\vec{E} = \frac{\lambda \hat{i}}{2\pi\epsilon_0 x} + \frac{\lambda \hat{i}}{2\pi\epsilon_0 (d-x)}$$

$$U = \int_a^{d-a} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \int_a^{d-a} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{d-x} \right) dx$$

$$= \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{d-a}{a} \approx \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{d}{a}$$

所以单位长度电容 $c = C/L = \frac{Q}{LU} = \frac{\lambda}{U} = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln(d/a)}$